PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Réseau Linux et pile TCP/IP

06-400 PSE 25-27 4-5 Réseau Linux - TCP-IP — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le protocole IP de niveau 3 assure l'acheminement des datagrammes sans garantie de livraison.
2. TCP est un protocole de niveau 4 orienté connexion qui garantit l'ordre et l'absence de perte des données.
3. L'adresse MAC est obtenue via le protocole ARP pour permettre l'acheminement des trames sur un réseau local.

Protocoles de support

Notion	À retenir
ARP	Traduit l'adresse **IP** (niveau 3) en adresse **MAC** (niveau 2) via une **diffusion** (broadcast).
RARP	Traduit l'adresse **MAC** en adresse **IP**. Défini par **RFC 903** (1984), utilisé par les **stations sans disque** ; remplacé aujourd'hui par **DHCP**.
ICMP	Protocole de **niveau 3** (encapsulé dans **IP**) pour le **diagnostic** et le contrôle d'erreurs (ex: **Echo request/reply**).

Caractéristiques du protocole IP

Caractéristique	Détails
Niveau	couche **Réseau** (niveau 3)
Type de service	**non fiable** et **non connecté** (CLNS)
Rôle	acheminer les datagrammes de la source à la destination sans garantie de livraison
Indépendance	indépendant du support physique (Ethernet, Wi-Fi, fibre optique, etc.)
Adressage	chaque hôte a une adresse IP unique (**IPv4** ou **IPv6**)
Fragmentation	si un paquet est trop grand pour le **MTU** du réseau, IP le fragmente en paquets réassemblés par le destinataire
TTL	compteur qui diminue à chaque saut

Gestion du TTL et routage

Événement	Conséquence
TTL atteint 0	le paquet est jeté
Paquet jeté (TTL=0)	un message **ICMP Time Exceeded** est envoyé
Détermination du chemin	utilisation des tables de routage pour déterminer la prochaine étape (**next hop**)

TCP et UDP

Notion	À retenir
TCP : fiabilite et connexion orientee	Niveau 4 **fiable** et **orienté connexion**. Garantit l'ordre et l'absence de perte via **acquittement**, **retransmission** et **contrôle de flux/congestion**.
UDP : rapidite et simplicite	Niveau 4 **non fiable** et **non connecté** (CLTS). Plus **rapide** et **léger** (en-tête de **8 octets**) car sans mécanisme de contrôle.

Comparaison TCP vs UDP

	TCP	UDP
Type de connexion	Orienté connexion	Non connecté (CLTS)
Fiabilité	Garantie (ordre, sans erreur, sans perte)	Aucune garantie (livraison, ordre, erreurs)
En-tête	Plus de **20 octets**	**8 octets**
Mécanismes	Contrôle de flux, acquittement, retransmission	Aucun (laissé à l'application)

Services, sécurité et configuration

Notion	À retenir
Protocoles et ports	**HTTP** (80), **HTTPS** (443), **FTP** (20/21), **SFTP/SCP/SSH** (22), **SMTP** (25), **POP3** (110), **IMAP4** (143), **DNS** (53), **NTP** (123), **Telnet** (23).
Sécurisation	**TLS** (1.2/1.3) succède à **SSL** : utilise certificats et clés publiques/privées pour **HTTPS**, **SMTPS** et **IMAPS**.
Fichiers Linux	`/etc/hosts` (résolution statique), `/etc/resolv.conf` (DNS), `/etc/nsswitch.conf` (ordre résolution), `/etc/network/interfaces` (**Debian/Ubuntu**) ou `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*` (**CentOS/RHEL**).

Commandes de gestion réseau sous Linux

Commande	À quoi ça sert
`ip`	gestion interfaces, routes et adresses IP (remplace `ifconfig`)
`ping`	test de connectivité via **ICMP**
`traceroute`	trace le chemin des paquets
`ss`	liste les connexions **TCP/UDP** (remplace `netstat`)
`lsof`	liste les fichiers ouverts (y compris connexions réseau)
`dig / nslookup`	requêtes **DNS**
`curl`	transfert de données (**HTTP**, **FTP**, etc.)
`wget`	téléchargement de fichiers
`tcpdump`	capture et analyse de paquets

Pièges et confusions

- ⚠ ARP ne fonctionne que sur le réseau local
- ⚠ ICMP est parfois bloqué par les pare-feu
- ⚠ TCP est orienté connexion et garantit la livraison dans l'ordre, au prix d'une surcharge protocolaire
- ⚠ Les ports réservés (0-1023) nécessitent des privilèges root pour être ouverts sous Linux
- ⚠ FTP transmet les données et les mots de passe en clair
- ⚠ Telnet est non chiffré et ne doit jamais être utilisé sur un réseau non sécurisé

Sigles et définitions

ARP protocole de niveau 2 permettant de traduire une adresse IP en une adresse MAC

ICMP protocole de niveau 3 permettant d'échanger des messages de contrôle et d'erreur

TTL compteur présent dans chaque paquet IP qui diminue à chaque saut

MTU taille maximale d'un paquet pouvant transiter sur un lien réseau

Socket combinaison unique d'une adresse IP et d'un port

TLS standard moderne de chiffrement des communications

Auto-test

1. Quel protocole remplace aujourd'hui RARP ?
2. Que se passe-t-il quand le TTL d'un paquet atteint 0 ?
3. Quel est le port utilisé par le protocole SSH ?
4. Quelle commande moderne remplace netstat pour lister les connexions ?
5. Quel protocole est utilisé pour la résolution de noms de domaine ?

Réponses : **1.** DHCP · **2.** Le paquet est jeté · **3.** 22 · **4.** ss · **5.** DNS

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.